ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Платежные системы. История

От древнейших цивилизаций до наших дней



Евгений Соловьев
Заместитель директора
департамента инноваций

НСПК | МИР | СБП

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

01

Введение

НСПК | МИР | СБП

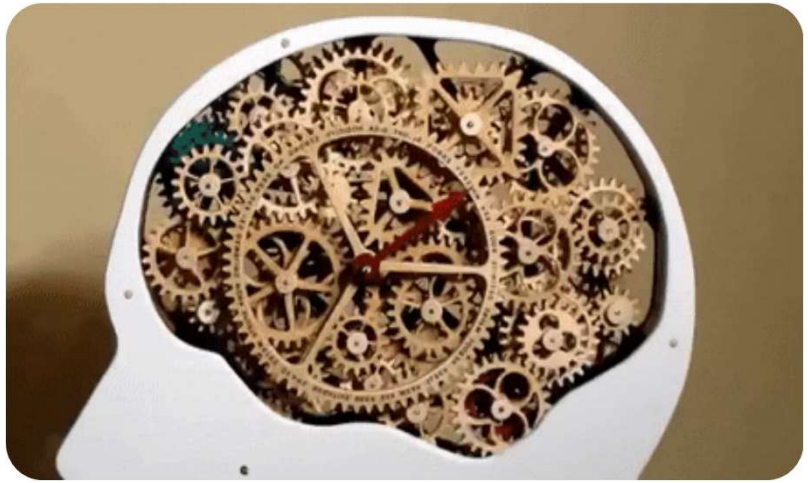
Что узнаете на программе?

Курс подготовлен для широкого круга слушателей и позволит получить базовые знания в области платежных систем и технологий

Вы получите представление о том:

- как устроены, работают платежные системы и их участники
- как работают карты, аппаратно-программные системы обработки операций, устройства приема карт

Узнаете, как все эти компоненты работают во взаимодействии друг с другом, составляя платежную систему



Самое главное!

Вы сможете сами что-то придумать,
используя материал курса,
как детали конструктора,

чтобы создавать новое!



История появления программы

Удивительно то, что этот курс должен был бы быть написан уже очень давно. А его автором мог бы стать один из, как минимум, пары десятков известных мне экспертов в области технологий платежных систем


















История появления программы

Но я так и не дождался, чтобы появился такой курс. Поэтому решил, что надо восполнить этот пробел

Скажу по секрету — всю первую часть курса я подготовил по мотивам моих рассказов школьникам от 7 до 14 лет (детям сотрудников НСПК) о том, что такое платежная система



Место работы

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

02

Розничные платежные системы. История

НСПК | МИР | СБП

Хараппская и шумерская цивилизации 2600-1900 гг. до н.э.

Оформление торговых квитанций для уплаты денег в будущем



Хараппская и шумерская цивилизации 2600-1900 гг. до н.э.

Цивилизация долины Инда

- получила свое название по городищу Хараппа
- располагается на северо-западе Индостана (на территории современной Индии и Пакистана)
- третья по времени появления древневосточная цивилизация после египетской и месопотамской



Хараппские купцы

Хараппские купцы выступали, и как продавцы, и как посредники. Они везли в Месопотамию и продавали:

01



медь, добытую в Белуджистане — стране, лежащей к западу от Хараппской цивилизации

02



золото, серебро и лазурит, купленные в Афганистане

03



строительную древесину из Гималаев

Более 1000 печатей



Находки харрапских печатей, в городах Месопотамии, говорят об устойчивых международных торговых связях этих цивилизаций

Из стеатита (талькового сланца, именуемого «мыльным камнем»), слоновой кости, меди и глины было найдено в городах самой Хараппской цивилизации (Мохенджо-Даро, Хараппе и Лотхале)

Оттиски печатей, найденные в Лотхале, были обнаружены на сосудах, корзинах и других вместилищах товаров, определяя их принадлежность (идентичность) купцу-владельцу

Хорошее доказательство принадлежности тары и товара в ней владельцу печати!

Весьма любопытно и то, что при раскопках в Шумере (Южная Месопотамия) был обнаружен кусок ткани с оттиском той самой хараппской печати!

Более 1000 печатей



Харрапские печати могли играть роль инструмента для удостоверения «товарных расписок» или, как мы это сегодня понимаем – способом составления документа для требования денег или иной формы компенсации в будущем!

Система кредита существовала потому, что промежуток между посевом и сбором урожая растягивался на месяцы. Предположительно, люди влезали в долги, пока их урожай рос, и выплачивали их, когда наступало время сбора урожая

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

03

Тамплиеры

ЧВК И БИГТЕХ с 200-летней историей

НСПК | МИР | СБП

Крестовые походы



История Иерусалима оставила нам легенды о крестовых походах на Святую Землю, вдохновленных словами Папы Урбана в 1095 году нашей эры, который призвал совершить паломничество в Иерусалим, контролируемый на тот момент турками-сельджуками, с целью изгнать последних из Малой Азии, чтобы, получив контроль над Иерусалимом, заручиться признанием верховенства Рима над Православием, ибо это восстановит единство христианского мира

Крестовые походы

В результате проповеди евангелист Петр Отшельник поднял 15 тысяч французских мужчин и женщин на поход в Германию, чтобы в 1096 году учинить там массовые еврейские погромы, в результате которых были разрушены и разграблены дома и синагоги, уничтожены многие еврейские общины



Крестовые походы



Новый поход, начавшийся в конце 1096 года, привел наконец верующих «паломников с мечами» в составе 1200 рыцарей и 15 000 здоровых сопровождавших их мужчин в 1099 году к стенам Иерусалима. Иерусалим был одной из величайших крепостей средневекового мира. После трехдневной ожесточенной атаки они ворвались вглубь города, пробившись к Храмовой Горе

Кстати, евреи и тут снова пострадали: за поддержку мусульман «освободители» заживо сожгли их в синагоге, где они укрылись

«Кучи голов, рук и ног можно было увидеть на улицах города

Нужно было пробираться через тела людей и лошадей

Но это были мелочи по сравнению с тем, что произошло в Храме Соломона (Temple of Solomon), месте, где обычно совершаются религиозные службы

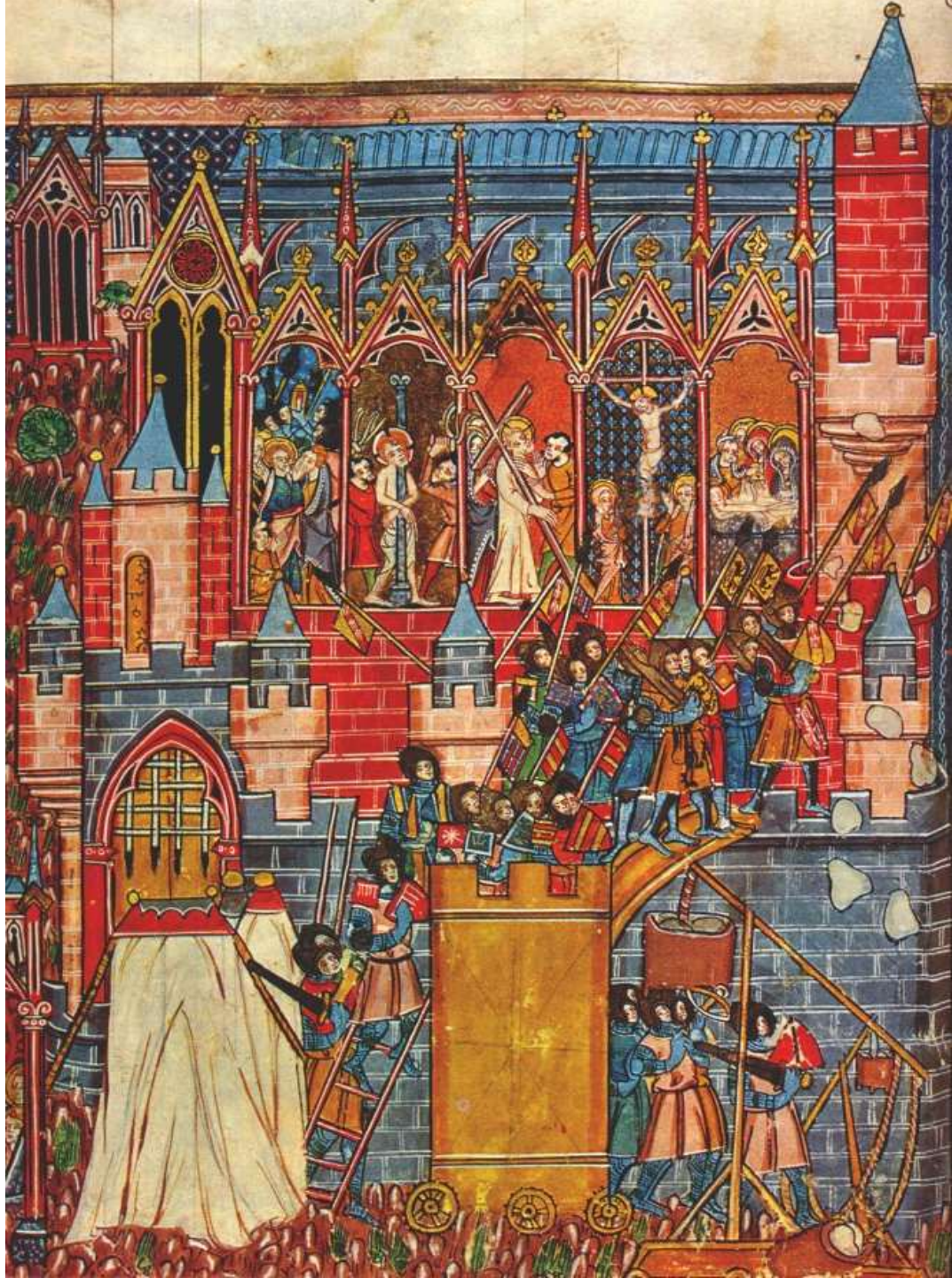
Что там произошло?

Если я скажу правду, это превзойдет вашу веру

Так что достаточно будет сказать, по крайней мере, что в храме и притворе Соломона люди ездили в крови по колено и с поводьями

Воистину, это был справедливый и прекрасный суд Божий, что это место должно быть наполнено кровью неверных, так как оно так долго страдало от их богохульств»

Иерусалим, 1099



Начало

Группа рыцарей во главе с Хью де Пейном из Шампани, участвовавшем в крестовом походе, подала в начале 1118 года челобитную патриарху Иерусалима, чтобы «удалиться для спасения своей души» в монастырь

Однако, мудрый патриарх предложил в ответ альтернативу: «спасти свои души, дав обет бедности, целомудрия и послушания, защищая паломников на дорогах от разбойников и насильников»



Рыцари пошли обдумывать предложение, однако очередная бойня, произошедшая на Пасху на дороге к реке Иордан, окончательно убедила Хью в правоте мудрого патриарха, и ....

и уже на Рождество 1119 года Хью сотоварищи принесли обет Патриарху Иерусалима (внимание!) в Храме Гроба Господня, назвав себя на латыни Pauperes Commilitones Christi («Бедные Солдаты Христовы»)

Презентация обществу

январе 1120 года

Произошло официальное признание ордена, когда девять соратников Хью, девять «Бедных Солдат Христовых» были представлены собранию мирян и духовных лидеров всех земель Утремера

В том же году они были поставлены на финансовое довольствие европейского гостя Утремера – Фулька Пятого, графа Анжуйского (короля Иерусалима)



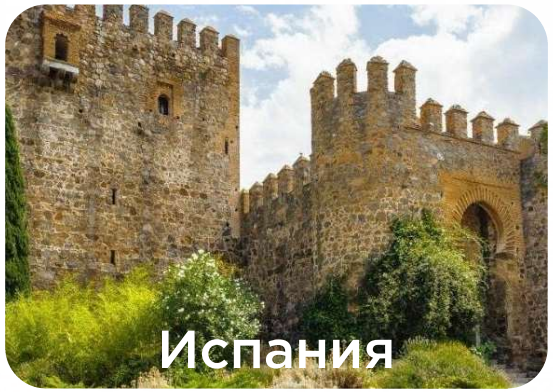
Первая привилегия

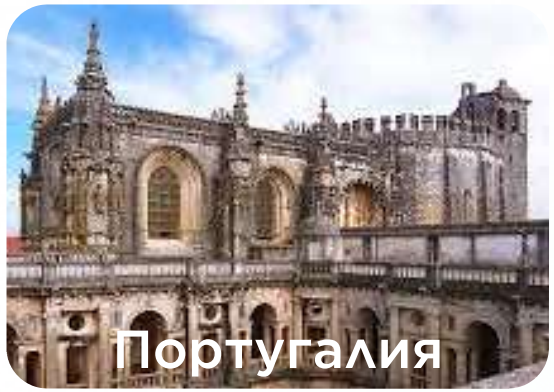
- девяти членам ордена было предоставлено помещение для жизни и работы – мечеть Аль-Акса
- построенная, как считалось, на месте Храма Соломона (Temple of Solomon)
- что стало поводом переименовать орден в «Бедные солдаты Христа и Храма Соломона» (лат. Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici
- или англ. «Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon») или, попросту говоря, одним словом Тамплиеры (Templars)



Крепости тамплиеров

Храм Соломона стал первым (и далеко не последним) подарком властей Ордену Тамплиеров, которые почти 200 лет обеспечивали инфраструктурную связь Утремера с Европой, предоставляя паломникам безопасный путь и военную защиту при движении караванами по земле и по морю на своих собственных кораблях и давая ночлег в более чем 800 своих крепостях, отстроенных за эти годы как в Европе (во Франции, в Англии, на Кипре, в Испании и в Португалии), так и по пути в Утремер

















Пожертвования, привилегии, бизнес

01 Жили и работали на пожертвования сначала французской, а потом и германской, и английской знати, участвовали во всех семи крестовых походах

02 Приобрели в Европе права на водяные мельницы и стали молоть муку и печь хлеб, что в то время было весьма доходным занятием

03 Получали доход от «десятин» с земель нескольких европейских церквей

04 Получали доход от животноводства и земледелия на землях Утремера, коих им в итоге до падения власти франков принадлежало до одной трети, а также от полученных земель во Франции и в Англии

05 Получили от Папы Иннокентия в 1139 право оставлять себе всю захваченную в боях с неверными добычу

06 Получили папское благословение на взимание пожертвований в деревнях в связи с важными событиями в жизни их жителей, будь то свадьбы или похороны

07 Получили права на проведение европейских ярмарок, что позволило им получать доход от каждого открытого магазина и деньги в виде налога от каждого проданного на ярмарке товара

08 Свои товары продавали на этих ярмарках без уплаты сборов

Финансы



Король Франции Людовик VII во время своего крестового похода в Иерусалим в 1148 году обнаружил, что денег на кампанию не хватает, и занял их у Ордена Тамплиеров, написав домой письмо, чтобы в Париже эти деньги «тридцать тысяч су» тамплиерам вернули.

Вернувшись в Париж, Людовик VII передал свою казну на хранение Тамплиерам



Государственные институты Франции и дворяне стали сдавать Тамплиерам деньги на хранение

Европейские власти обязали Тамплиеров перевозить средства вкладчиков по мере их движения в крестовых походах

Казначеи тамплиеров вели пересчет вносимых денег и учет кредитов и должников казны



За безопасное хранение денег тамплиеры взимали плату!

Финансы

Предлагали ссуды паломникам
и крестоносцам

Хранили денежные средства, ценности
и документы. Некоторые можно было
использовать в качестве залога по кредитам

Становились исполнителями имущества
клиента в случае его смерти

Выдавали квитанции с отпечатком пальца и с указанием того,
что внесли паломники, что позволяло им снимать средства
из любого другого хранилища денег тамплиеров

Со штаб-квартирами по обе стороны Средиземного моря, тамплиеры смогли дать начало первой в мфире международной банковской системе

Крах



01 Потеря Европой всех земель Утремера, включая Иерусалим, начавшееся с падения города Акры в 1291 году, сделало тамплиеров очень уязвимыми

02 Главная цель существования Ордена (обеспечивать инфраструктурную связь Утремера с Европой, предоставляя паломникам безопасный путь и военную защиту) была до основания разрушена

03 Штаб-квартира Тамплиеров была перемещена из Акры на Кипр, где тамплиеры стали стоить планы на восстановление контроля над Святой Землёй

04 Утром в пятницу 13 октября 1307 года за Тамплиерами пришли офицеры короля Франции Филиппа VII. Было арестовано 2000 человек. Их всех обвинили в ереси

05 Великий магистр Ордена Тамплиеров Джеймс де Молле был сожжен на костре в 1314 году

Резюме

Основной вид деятельности

частная военная компания, цель — защиты путешественников и паломников в Святую Землю

Сопутствующие виды деятельности

- Пожертвования
- Льготы (в том числе, чтобы не уплачивать налоги самим)
- Налоги с любой торговли, которые уплачивались Ордену Тамплиеров
- Налоги на события жизни, которые также уплачивались Ордену Тамплиеров
- Государственные и межгосударственные (трансграничные) льготы, которые им предоставляли, включая возможность получать в распоряжение земли и добычу
- Сельскохозяйственный и продовольственный бизнес
- Гостиничный бизнес
- Бизнес в сфере общественного питания
- Коммерческая почта
- Система платных денежных переводов, система платных депозитов, система кредитования под залог



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

04

США

1807 – 1950 гг.

НСПК | МИР | СБП

США 19 век

XIX

Мы начнем наш рассказ с США 19 века

Именно с супермаркетов того времени берет начало нынешняя технология безналичных платежей, которой практически без идеологических изменений мы все пользуемся до сегодняшнего дня

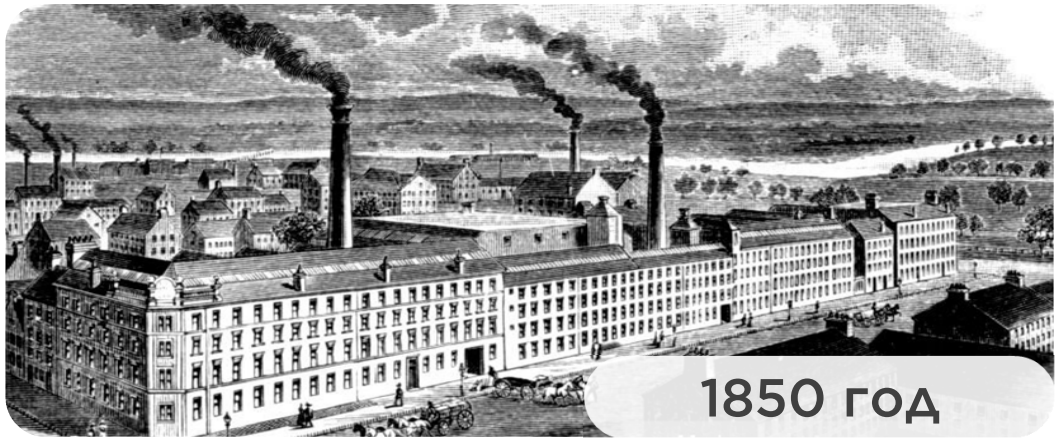
Давайте на короткое время окунемся в мир торговцев, ковбоев, фермеров, шерифов и сборщиков долгов...



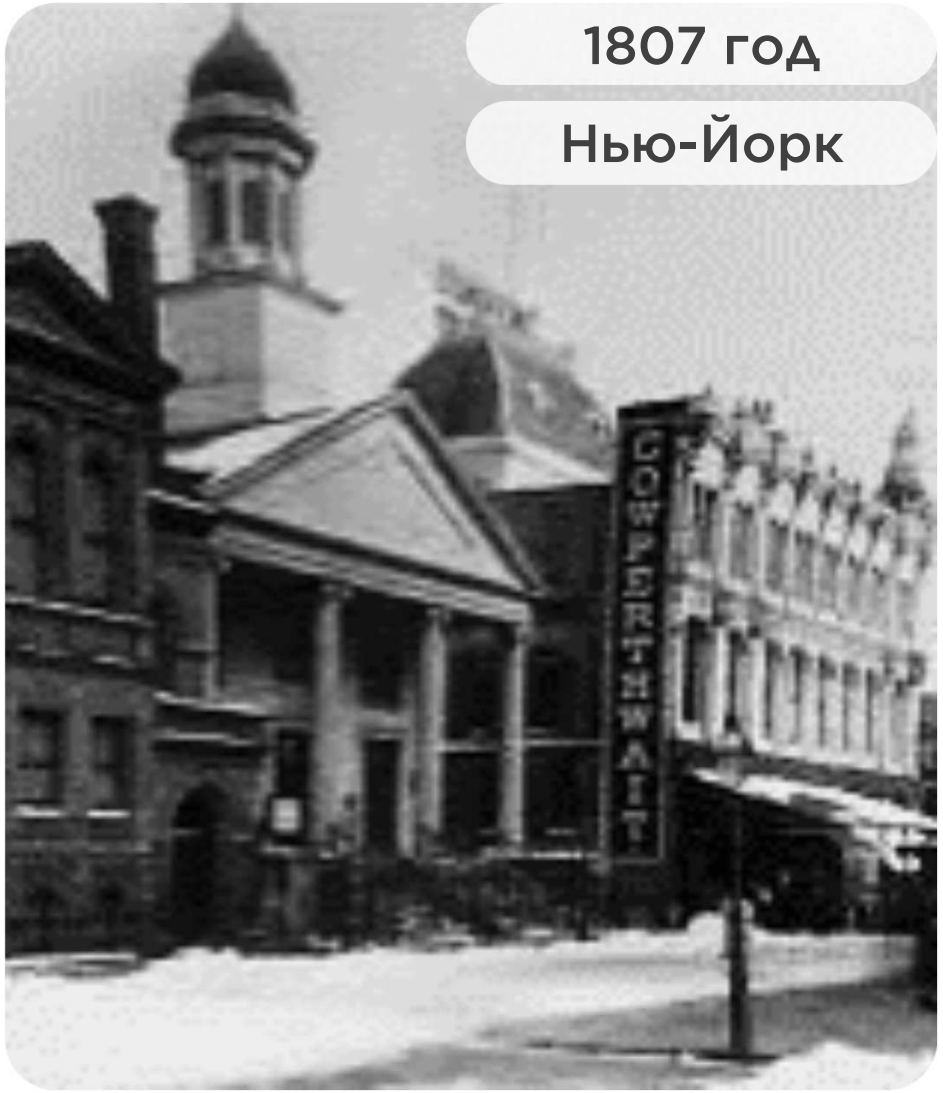
Ритейл и «платежный счет»

В восемнадцатом веке богатые американцы влезали в долги розничным торговцам и считали дерзостью напоминание заплатить

Магазины обнаружили, что **«ежемесячный платежный счет»** может побудить большинство из таких людей своевременно рассчитаться по своим долгам



Singer Sewing Machine Company начала продавать свои швейные машины в рассрочку

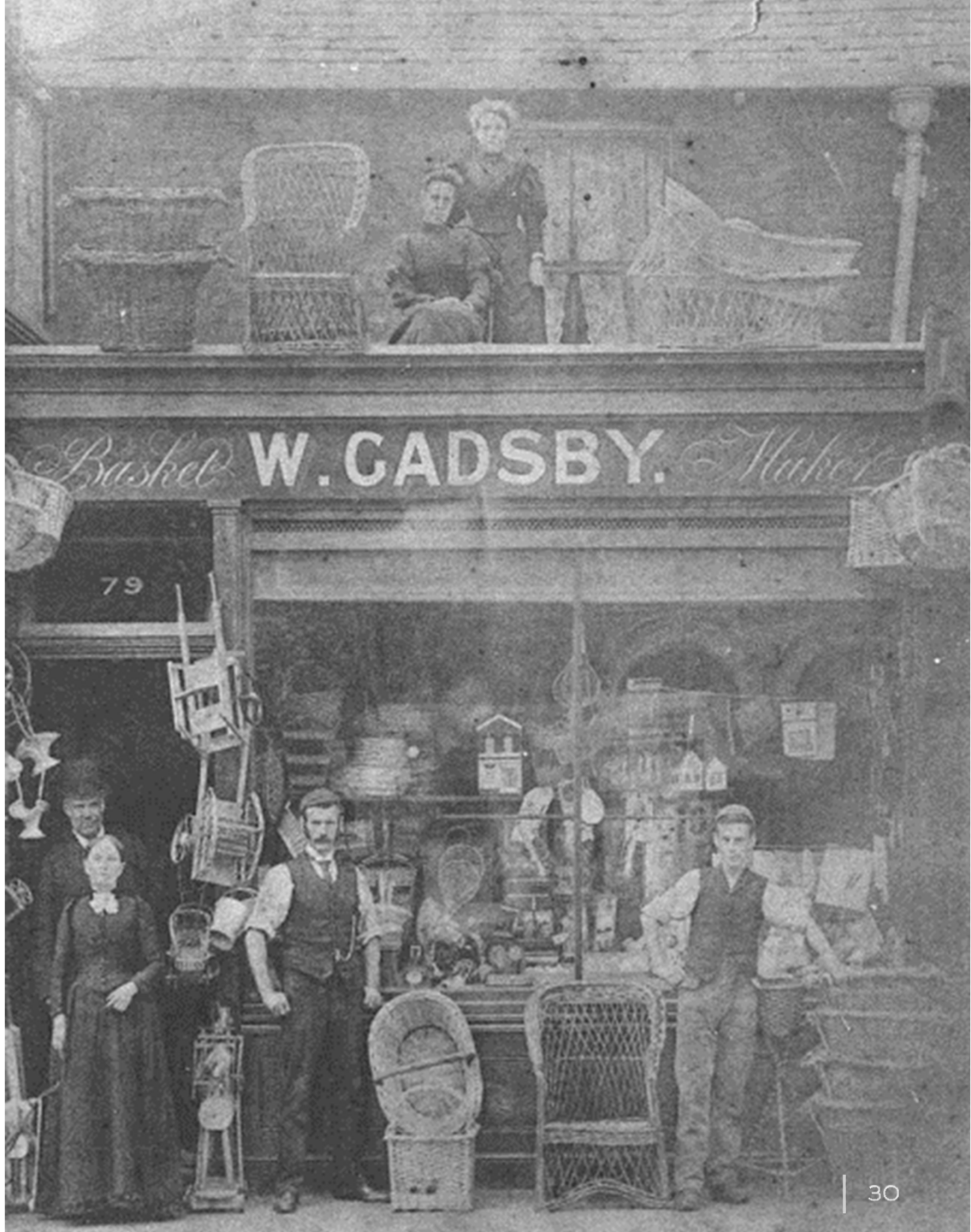


Cowperthwaite & Sons был первым крупным американским мебельным магазином, который ввел формальные «платежные счета»

Ритейл
и «платежный счет»

После Гражданской войны в США производители пианино, органов, энциклопедий и печей быстро расширили свои рынки, предложив богатым покупателям рассрочку платежа

Большинство таких ранних кредитных планов просто добавляли проценты, взимаемые к цене покупки, и делили их на количество платежей. Результатом стал фиксированный ежемесячный счет на оплату



Ритейл и «платежный счет»

Магазины чаще всего хранили у себя или раздавали металлические монеты или «заряженные жетоны» для отслеживания расходов покупателя по кредиту в магазине. Такие платежные средства были персонифицированы

«Заряженные» (или «кредитные») жетоны были впервые выпущены супермаркетами в США после Гражданской войны, и являлись овеществлением «кредита с открытой книгой», предусматривавшего «ежемесячный деловой счет» на оплату, по которому и надо оплатить товар в рассрочку. Номер «учетной записи» (счета) покупателя располагался на оборотной стороне жетона





О том, что магазин торгует в рассрочку, кричала реклама: вывеска коммерсанта Л. Э. Роша и его «Дома рассрочки»

Charga-plate и адресограф

Эпоха «заряженных» жетонов (монет) **в 1928 году** уступила место «заряженным» пластинкам — металлическим прямоугольникам с рельефными выпуклыми буквами, указывающими на личность держателя. Это был прямоугольник из листового металла размером 2 1/2 дюйма на 1 1/4 дюйма





Учетная система Charga-Plate — предшественница кредитной карты, запущенная компанией Charga-Plate Group, Inc. в Нью-Йорке, использовалась **с 1935 по 1950 год**

Для оформления покупки с её помощью её укладывали в специальное механическое устройство — «адресограф», затем поверх него квитанцию, к которой прижимали красящую ленту. После чего продавец делал оттиск текста с пластинки на товарную квитанцию



Продавать «в долг»

— способ для продавца наконец отдать свой товар, а для покупателя – сразу без ожиданий стать обладателем такого товара

Продажа в долг



Продавец

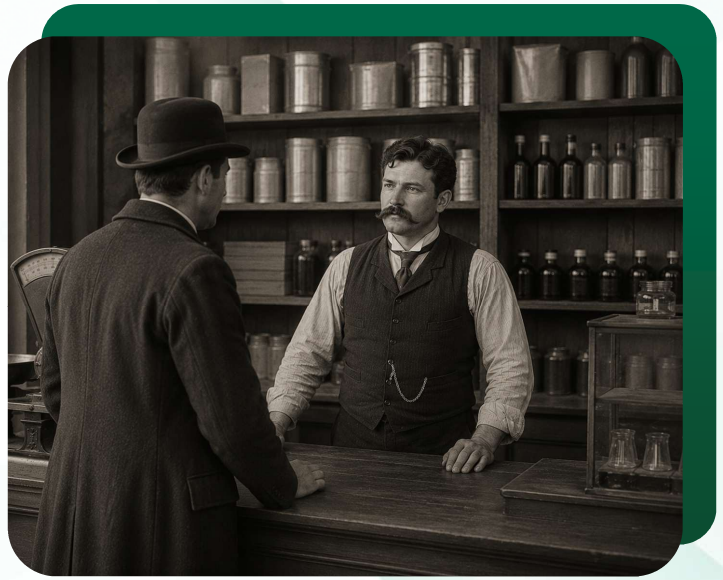
Товар/услуга

1

Деньги

2



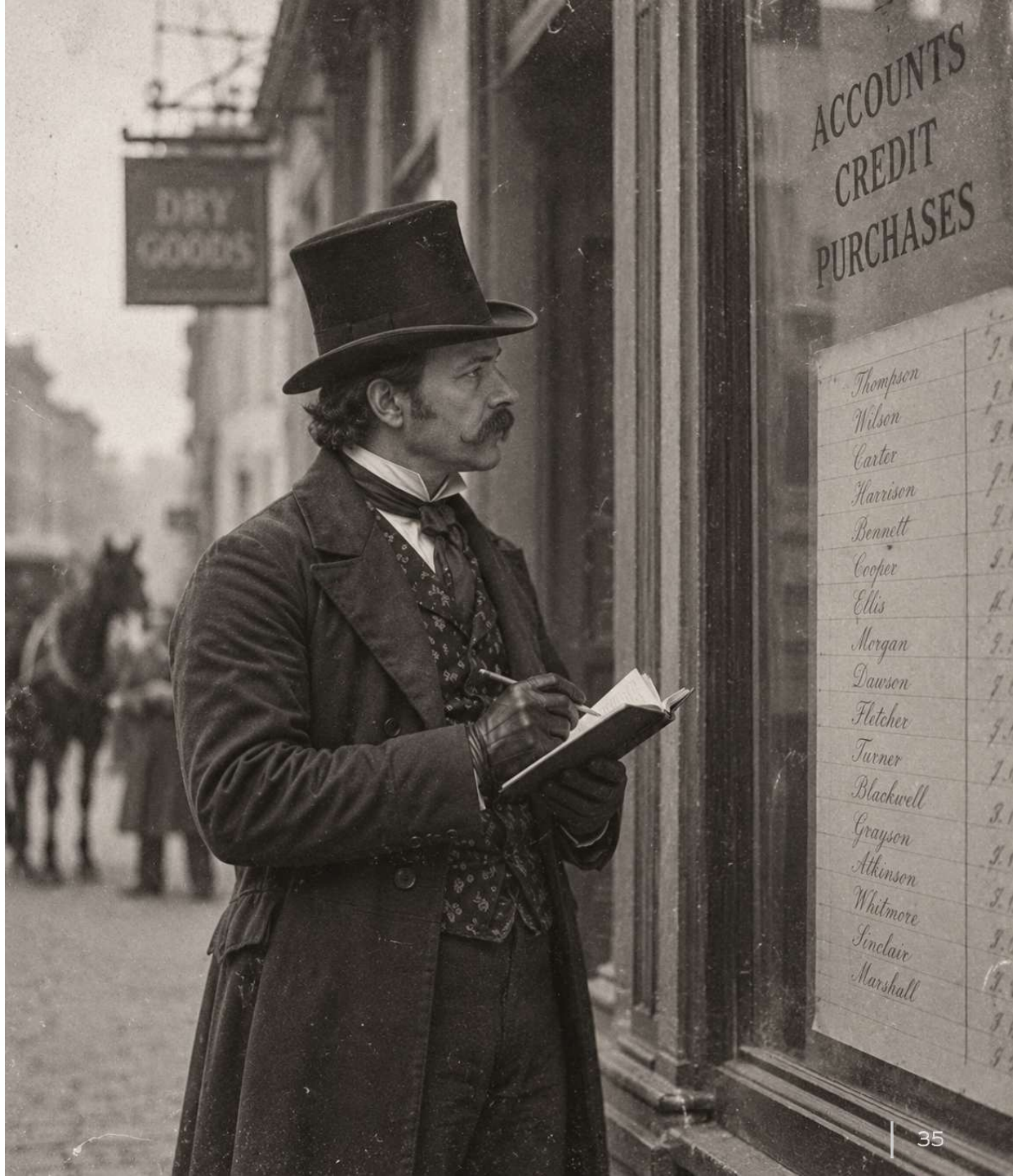


Покупатель

«Плати потом» - pay later

История

В 19 веке американские универмаги следили за покупками, сделанными в кредит, записывая имена клиентов (например, владельцев ранчо и фермеров). Это позволяло не брать деньги до момента пока эти покупатели не соберут свой урожай или не вырастят и не продадут свой скот





История

Если покупатель не заплатил, сборщик долгов, скорее всего, появится в доме этого человека

В отличие от сегодняшнего дня, когда сборщики долгов заполняют Ваш почтовый ящик письмами, постоянно звонят вам, в то время они появлялись у Вашего дома на лошади с корзиной, на которой сбоку было написано «сборщик долгов», и просто забирали Ваши вещи. Не совсем тонко, а что поделать?

История «заряженных пластинок»

Они были привязаны к конкретному магазину или конкретной сети магазинов. Это означало, что для каждого магазина, где потребитель планировал совершать покупки, необходимо было оформить отдельную пластинку

Потребителю следовало помнить, в каком из магазинов такой сервис оформлен, а в каком нет

В случае переезда в другой город все эти «пластинки» становились бесполезны, ибо другие магазины имеющиеся у него «пластинки», очевидно, не понимали и не принимали к оплате

Таким образом, отсутствие совместимости мешало масштабированию



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

05

Платежные системы. Хронология

НСПК | МИР | СБП

Хронология

Карты и иные средства безналичных расчетов настолько плотно вошли в нашу жизнь, что трудно представить их полное отсутствие

1946 — Charge-It – первая банковская кредитная карта, выданная банком Biggins
1949 — Diners Club International (США)
1958 — BankAmericard (с 1976 — VISA), American Express (США)
1961 — JCB (Япония)
1966 — MasterCard (США)
1983 —Pago Bancomat (Италия), Dankort (Дания)
1984 — CB (Франция), Interac (Канада)
1985 — Discover (США)
1986 — Eftpos (Австралия и Новая Зеландия)
1991 — Girocard (Германия)
1995 — Белкарт (Республика Беларусь)
1997 — MEPS (Малайзия)
2000 — ArCa (Армения)
2001 — CMI (Марокко)
2002 — UPI – Union Pay International (ранее China Union Pay, Китай), Shetab (Иран)
2004 — NAPAS (Вьетнам), Элкарт (Кыргызстан), Uzcard (Узбекистан)
2006 — SPAN (Саудовская Аравия)
2009 — Verve (Нигерия)
2010 — Elo (Бразилия), Edenred (Бельгия)
2012 — RuPay (Индия), Корти Милли (Таджикистан), Apra (Абхазия)
2015 — МИР (Россия)
2016 — Troy (Турция)